Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Escuela de Ingeniería en Computación

IC-6600 Principios de Sistemas Operativos

Mr. Meeseeks

Tarea #3 – Sistemas Operativos

Estudiante: Beatriz Rebeca Díaz Gómez

Carné: 2024090972

II Semestre, 2026

Profesor: Ing. Esteban Arias Méndez, M. Sc.

Fecha de entrega: 15 de octubre de 2026

Abstract

This report presents the design, implementation, and testing of Mr. Meeseeks, a C program developed for Linux to simulate process creation and interprocess communication. The program receives textual requests, arithmetic and logical expressions, and external commands. It uses fork() to create processes, pipes to exchange tasks and results, and shared memory protected by a semaphore to maintain process statistics. For textual tasks, the number of Meeseeks depends on a difficulty-related ease value, while a progressive adjustment helps solvable tasks reach completion.

The tests presented in this report document process hierarchies, arithmetic and logical calculations, external program exit codes, measured execution times, and controls against unlimited process creation. A five-minute timeout experiment ended in planetary chaos at 300.212 seconds. A second run using the same input without the time limit completed successfully after 302.180 seconds with 21 Meeseeks. The report compares these observations and explains how probabilistic behavior limits direct predictions between separate runs.

Índice

Abstract....1
1. Introducción....3
2. Implementación del programa....3
2.1 Estructuras y funciones....3
2.2 Creación de procesos y comunicación....4
2.3 Dificultad, probabilidades y creación recursiva....4
2.4 Cálculos, programas externos y sincronización....5
2.5 Medición de tiempos y control de recursos....5
3. Metodología de pruebas....5
4. Resultados de ejecución....6
4.1 Solicitudes textuales (A)....6
Corrida A1: solicitud fácil (facilidad 95)....6
Corrida A2: solicitud intermedia (facilidad 60)....6
Corrida A3: solicitud difícil (facilidad 20)....6
4.2 Operaciones aritméticas y lógicas (B)....7
4.3 Programas externos (C)....7
4.4 Caso del límite de cinco minutos....8
5. Comparación y análisis de resultados....9
6. Observaciones y conclusiones....10
Anexo A. Capturas disponibles....10
Anexo B. Salidas de nueve ejecuciones....12
Solicitud textual A1: fácil....12
Solicitud textual A2: intermedia....13
Solicitud textual A3: difícil....13
Cálculo B1: suma....15
Cálculo B2: potencia....15
Cálculo B3: XOR....16
Programa externo C1: éxito....16
Programa externo C2: error....16
Programa externo C4: espera de un segundo....17
Anexo C. Pruebas de cinco minutos: con límite y sin límite....18

1. Introducción

El propósito de esta tarea fue implementar una Box de Mr. Meeseeks para trabajar con los temas vistos en Principios de Sistemas Operativos. Cada solicitud genera un proceso que intenta realizarla y, en las solicitudes textuales difíciles, puede crear otros procesos para pedir ayuda. La idea permitió practicar la creación de procesos, la comunicación entre ellos y el control de los recursos del sistema.

El programa se desarrolló en C para Linux. Además de recibir solicitudes textuales, permite calcular expresiones matemáticas y lógicas, ejecutar programas externos y mostrar un informe de las tareas al finalizar. También incluye medidas de seguridad para evitar que una solicitud imposible genere una cantidad ilimitada de procesos.

Este informe explica cómo está organizado el código y reúne las evidencias obtenidas con pruebas.sh, los registros de la terminal y las capturas guardadas durante el desarrollo. Además de las pruebas cortas, se comparan dos corridas de la solicitud “quiero dormir”, con facilidad 20 y 151 segundos de simulación, una con el límite de cinco minutos y otra sin límite temporal.

2. Implementación del programa

El proyecto consiste en un único programa, MrMeeseeks.c, que trabaja sobre Linux. La Box es el proceso padre y sigue mostrando el menú hasta que se ingrese la opción 0. Para cada solicitud se crea un primer Meeseeks. Si necesita apoyo, ese proceso puede generar otros Meeseeks ejecutando el mismo código.

```
gcc -std=gnu11 -Wall -Wextra -pthread MrMeeseeks.c -lm -o meeseeks
./meeseeks --max-procesos 30
```

2.1 Estructuras y funciones

La estructura Tarea guarda el tipo de solicitud, su texto, la facilidad de 0 a 100 y la pausa de simulación. Respuesta registra si se completó, los datos del proceso que resolvió la tarea y el detalle devuelto. Compartido mantiene los contadores de procesos activos, creados y máximos simultáneos; Registro reúne los resultados para el informe final.

```
typedef struct {
    Tipo tipo;
    char texto[MAX_TEXT];
    double facilidad;
    double pausa;
} Tarea;

typedef struct {
    sem_t sem;
    int creados, activos, max_activos, limite;
    double cpu_total, pausas_total;
} Compartido;
```

Las funciones principales son crear_meeseeks(), trabajador() y resolver_con_hijos(). Las primeras crean el proceso y reciben su solicitud; la última coordina a los descendientes y conserva la primera respuesta satisfactoria. calcular() procesa las expresiones, ejecutar() inicia programas externos, mientras que reloj_monotonico() y reloj_cpu() permiten registrar tiempos.

2.2 Creación de procesos y comunicación

Para crear un Meeseeks se utilizan fork() y varios pipes. Uno entrega la estructura Tarea al hijo, otro devuelve la estructura Respuesta y un tercero transmite la orden de cancelación. El padre cierra los extremos que no necesita y espera a sus hijos mediante waitpid(). Cuando un Meeseeks encuentra una solución, la respuesta vuelve hacia sus antecesores; estos notifican a los hermanos que todavía trabajan.

```
if (nivel == 1) setpgid(pid, pid);
close(datos[0]); close(resultado[1]); close(cancelar[0]);
nuevo->pid = pid;
nuevo->resultado_fd = resultado[0];
nuevo->cancelar_fd = cancelar[1];
escribir_todo(datos[1], tarea, sizeof(*tarea));
```

Cada Meeseeks trabaja en un proceso creado con fork()

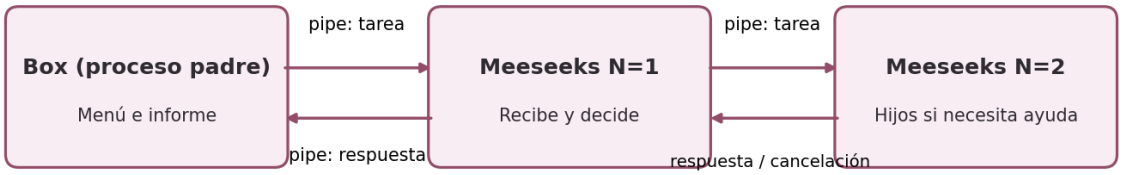


Figura 1. Comunicación entre la Box, el primer Meeseeks y sus hijos (esquema de la implementación).

2.3 Dificultad, probabilidades y creación recursiva

La cifra ingresada es un valor de facilidad, no una dificultad creciente: 0 significa imposible y 100 muy fácil. Por eso las solicitudes con valores bajos producen más descendientes. El primer Meeseeks resuelve directamente los valores mayores que 85; en los niveles siguientes también puede resolver probabilísticamente una solicitud realizable, aun cuando la facilidad todavía sea inferior a 85.

Facilidad	Comportamiento del programa
0	No puede resolverse; el programa limita procesos o tiempo.
Mayor que 0 y hasta 45	Si no se resuelve, intenta crear cinco hijos.
Mayor que 45 y hasta 85	Si no se resuelve, intenta crear dos hijos.
Mayor que 85 y hasta 100	El primer Meeseeks puede completarla solo.

La facilidad se ajusta al crear descendientes. En tareas posibles se usa la expresión facilidad_nueva = facilidad_actual + (100 − facilidad_actual) × 0.28. Así, una facilidad inicial de 20 pasa a 42.40 y luego a 58.53. Si el valor es 0 no se modifica, por lo que esa tarea nunca puede resolverse. La cantidad efectiva de hijos puede quedar por debajo de cinco o dos si se alcanza el límite de seguridad.

```
int cuantos = tarea->facilidad <= 45 ? 5 : 2;
Tarea siguiente = *tarea;
if (tarea->facilidad > 0)
    siguiente.facilidad += (100.0 - siguiente.facilidad) * 0.28;
```

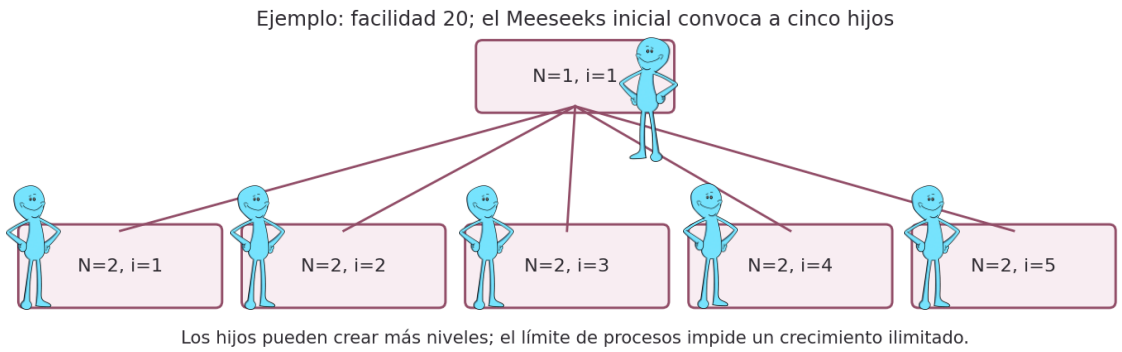


Figura 2. Ejemplo del primer nivel de ramificación con facilidad 20.

2.4 Cálculos, programas externos y sincronización

En la opción de cálculo se acepta una expresión escrita como texto. La función calcular() interpreta operaciones aritméticas, módulo, potencias, comparaciones, operadores lógicos y operaciones de bits, con espacios o sin ellos. En este programa ^ y ** significan potencia; xor corresponde a XOR de bits. Una operación inválida, como dividir entre cero, se informa como fallida.

En la opción de programa externo se separan el comando y sus argumentos. ejecutar() crea un proceso adicional que utiliza execvp() y el Meeseeks espera el resultado con wait4(), revisando el código de salida. Un código 0 se considera éxito y otros valores se registran como fallo. No se interpretan tuberías ni redirecciones propias de una terminal.

Para actualizar contadores compartidos se utiliza memoria mmap() con MAP_SHARED y un semáforo sem_t inicializado para uso entre procesos. Antes de modificar los contadores se espera el semáforo con sem_wait(); después se libera con sem_post(). Esto ayuda a evitar resultados inconsistentes cuando varios procesos actualizan la misma información.

2.5 Medición de tiempos y control de recursos

El programa registra el tiempo real transcurrido con CLOCK_MONOTONIC. También utiliza CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID y los datos de wait4() para acumular una medición aproximada del uso de CPU. Es importante diferenciar ambos valores: el tiempo real sí incluye las pausas simuladas y las esperas entre procesos; el tiempo de CPU refleja trabajo ejecutado por los procesos y no representa simplemente “tiempo real menos pausas”.

La Box permite establecer un límite temporal mediante --timeout, con un mínimo de 300 segundos, y un máximo de Meeseeks con --max-procesos. Si vence el tiempo, envía señales de terminación a la familia de procesos y muestra “CAOS PLANETARIO”. Con --sin-limite se desactiva el límite temporal, pero se mantiene el límite de cantidad de procesos.

```
./meeseeks --timeout 300 --max-procesos 120
./meeseeks --sin-limite --max-procesos 120
```

3. Metodología de pruebas

Las ejecuciones cortas se generaron mediante pruebas.sh. El script compila el código en Linux, ingresa solicitudes predeterminadas y guarda la salida de cada corrida en evidencias/. Para las

pruebas se realizaron cinco casos textuales, cuatro de cálculo y cuatro de programas externos; se seleccionan al menos tres de cada tipo para mostrarlos en detalle. También se utilizaron dos pruebas prolongadas de la solicitud “quiero dormir” con los mismos parámetros: facilidad 20 y pausa simulada de 151 segundos. La ejecución con límite se conservó en una captura y la ejecución sin límite se registró en la salida de terminal con tee.

Para las pruebas textuales automáticas se configuró un máximo de 30 Meeseeks y una pausa de 0.5 segundos. Los cálculos se probaron con expresiones válidas e inválidas, y los programas externos con comandos que retornan éxito, error o una espera de un segundo. Como las decisiones probabilísticas varían, la cantidad de Meeseeks y el tiempo pueden cambiar si se repite una solicitud; estos valores describen las corridas guardadas, no un promedio general del algoritmo.

Se usaron las salidas .txt como evidencia principal de las pruebas finales. Las capturas PNG disponibles complementan esos registros y documentan también algunas versiones anteriores del desarrollo. Las evidencias también se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub.

4. Resultados de ejecución

4.1 Solicitudes textuales (A)

Se muestran tres corridas con facilidades distintas y dos casos adicionales, uno imposible y otro con facilidad aleatoria. Los fragmentos indican cómo avanzan los procesos; las salidas completas de las tres corridas principales aparecen en el Anexo B.

Evidencia	Facilidad	Meeseeks	Tiempo real	Estado
A1_facil.txt	95	1	0.502 s	Completada
A2_intermedia.txt	60	3	1.005 s	Completada
A3_dificil.txt	20	16	1.056 s	Completada
A4_imposible.txt	0	30	1.565 s	No completada
A5_aleatoria.txt	62 (aleatoria)	3	1.005 s	Completada

Corrida A1: solicitud fácil (facilidad 95)

Solicitud: Quiero un cafe frances. El Meeseeks inicial (N=1, i=1) realiza la espera de 0.5 s y termina sin crear hijos. Resultado guardado: 1 Meeseeks, 0.502 s y tarea completada.

Corrida A2: solicitud intermedia (facilidad 60)

Solicitud: Quiero aprender aleman. El proceso inicial no consigue resolverla, crea dos hijos (N=2, i=1 y 2) y ajusta la facilidad de 60 a 71.20. La primera respuesta satisfactoria llega de uno de los hijos. Resultado: 3 Meeseeks y 1.005 s.

Corrida A3: solicitud difícil (facilidad 20)

Solicitud: Quiero ser feliz. El primer Meeseeks convoca cinco hijos y la facilidad cambia de 20 a 42.40. Algunos descendientes crean un tercer nivel, con facilidad 58.53. Los mensajes registran la comunicación de una solución y la cancelación de hermanos. Resultado: 16 Meeseeks y 1.056 s.

La solicitud imposible de A4 mantiene la facilidad 0. En esa ejecución se llegó al máximo de 30 Meeseeks; ninguno resolvió la tarea y el informe marcó “NO COMPLETADA”. En A5 la facilidad aleatoria registrada fue 62, con tres Meeseeks y 1.005 segundos. Estos dos casos se incluyen para observar la contingencia y la generación aleatoria.

4.2 Operaciones aritméticas y lógicas (B)

En las cuatro pruebas de cálculo solo se crea un Meeseeks. Tres operaciones válidas producen su resultado y la división entre cero devuelve un mensaje de error. El uso de tiempos muy cortos coincide con tareas que no incluyen pausas simuladas.

Evidencia	Entrada	Salida	Tiempo real	Estado
B1_suma.txt	12+8	20	0.069 s	Completada
B2_potencia.txt	5^2	25	0.051 s	Completada
B3_xor.txt	5xor2	7	0.050 s	Completada
B4_division_cero.txt	8/0	División por cero	0.050 s	No completada

Las corridas B1, B2 y B3 se incluyen completas en el Anexo B. B4 evidencia el manejo de un error sin que el programa reporte una solución inexistente.

4.3 Programas externos (C)

En la tercera opción se observa el código de salida del programa invocado. La prueba /bin/true devuelve 0, /bin/false devuelve 1 y /bin/echo Hola Meeseeks imprime un mensaje antes de finalizar. La ejecución de /bin/sleep 1 permite comparar con un programa que espera aproximadamente un segundo.

Evidencia	Programa	Salida	Tiempo real	Estado
C1_correcto.txt	/bin/true	Código 0	0.050 s	Completada
C2_error.txt	/bin/false	Código 1	0.050 s	No completada
C3_argumentos.txt	/bin/echo Hola Meeseeks	Texto + código 0	0.051 s	Completada
C4_tiempo.txt	/bin/sleep 1	Código 0	1.057 s	Completada

Las corridas C1, C2 y C4 están transcritas completas en el Anexo B. La prueba C3 también está disponible en evidencias/ para comprobar el manejo de argumentos.

4.4 Caso del límite de cinco minutos

Se realizaron dos pruebas prolongadas de la solicitud textual “quiero dormir”, ambas con facilidad 20 y una espera simulada de 151 segundos para cada Meeseeks. En la primera, con un máximo de 300 segundos, la captura “Prueba5nivel dificultad+tiempo+multiplesmrmeeseeks.png” muestra el mensaje CAOS PLANETARIO y la terminación de la tarea sin resolverla a los 300.212 segundos, con seis Meeseeks creados.

Dato visible en la captura	Resultado registrado
Máximo configurado	300 s
Solicitud	quiero dormir
Facilidad	20
Pausa de simulación	151 s
Meeseeks creados	6
Pico simultáneo	6
Tiempo real	300.212 s
Estado	No completada / CAOS PLANETARIO

En la segunda corrida se ejecutó el mismo caso con --sin-limite y --max-procesos 120. La salida de terminal registra que el Meeseeks inicial creó cinco hijos, que varios descendientes alcanzaron un tercer nivel y que uno de los hijos del segundo nivel resolvió la solicitud. El resultado final fue COMPLETADA, con 21 Meeseeks, un pico de 19 procesos simultáneos y 302.180 segundos reales. Se incluye un extracto de la salida y el informe final en el Anexo C.

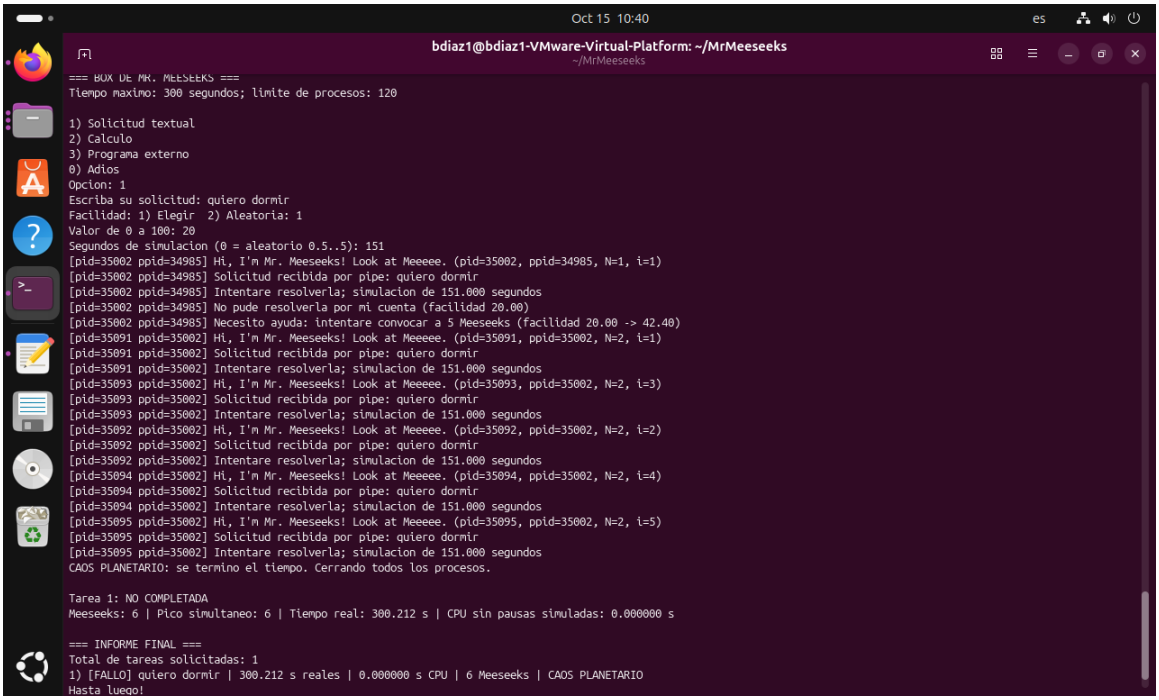


Figura 3. Captura aportada: a los 300.212 segundos se activa CAOS PLANETARIO con el límite temporal habilitado.

Comparación de la misma solicitud bajo los dos modos de ejecución:

Medida	Con límite de 300 s	Sin límite temporal
Solicitud	quiero dormir	quiero dormir
Facilidad / espera	20 / 151 s	20 / 151 s
Resultado	No completada (caos)	Completada
Tiempo real	300.212 s	302.180 s
Meeseeks creados	6	21
Pico simultáneo	6	19

5. Comparación y análisis de resultados

Al comparar las tres solicitudes textuales con pausa de 0.5 segundos se observa que una tarea fácil usa solo un proceso y dura cerca de medio segundo, mientras que las de facilidad 60 y 20 crean más procesos y requieren alrededor de un segundo. Esto ocurre porque primero trabaja el Meeseeks original y después actúan los hijos de manera simultánea. Por eso, aunque aumente considerablemente la cantidad de Meeseeks, el tiempo no crece como si cada proceso se ejecutara uno tras otro.

En las corridas registradas, la facilidad 95 necesitó 1 Meeseeks y 0.502 s; la facilidad 60 utilizó 3 y 1.005 s; y la facilidad 20 utilizó 16 y 1.056 s. La prueba imposible llegó a 30 y duró 1.565 s antes de detenerse por el límite de procesos. Estos resultados muestran el efecto de la ramificación y de la contingencia, pero no permiten estimar un comportamiento promedio sin repetir cada configuración varias veces.

En los cálculos válidos, los tiempos reales registrados fueron 0.069, 0.051 y 0.050 segundos. Las operaciones no dependen de pausas de simulación y producen resultados rápidamente. En programas externos, /bin/true y /bin/false tardaron 0.050 s, mientras que /bin/sleep 1 tomó 1.057 s. Se observa que el tiempo depende también de lo que hace el programa ejecutado.

El programa revisa el estado de la raíz cada 50 milisegundos. Por ello, los tiempos cortos de la Box incluyen parte de ese intervalo de comprobación; no deben interpretarse como tiempos puros de cómputo. Las cifras de CPU reportadas son pequeñas para las tareas textuales porque la mayor parte del tiempo corresponde a esperas, pero no sirven para calcular directamente una resta exacta de las pausas.

Las pruebas prolongadas muestran dos resultados distintos con las mismas entradas. Con límite de 300 segundos, la solicitud no llegó a completarse antes del corte (300.212 s y seis Meeseeks). Sin ese límite, sí terminó a los 302.180 s con 21 Meeseeks; esto equivale a 2.180 s después del umbral de cinco minutos y a una diferencia observada de 1.968 s entre ambas corridas. No se debe interpretar esa diferencia como el tiempo exacto que le faltaba a la corrida interrumpida: las dos ejecuciones son independientes y la creación y resolución de procesos es probabilística.

6. Observaciones y conclusiones

- La creación de procesos con fork() permitió que diferentes Meeseeks trabajaran sobre una misma solicitud y mostraran sus propios PID, PPID, nivel e instancia. En las tareas difíciles aparecieron varios niveles de descendientes.
- Los pipes hicieron posible transmitir cada solicitud y devolver los resultados al proceso padre. También permitieron avisar a los otros Meeseeks cuando ya existía una solución, evitando que continuaran esperando innecesariamente.
- El semáforo y la memoria compartida se utilizaron para administrar los contadores mientras varios procesos estaban activos. El límite de procesos resultó necesario para impedir que una tarea imposible creciera sin control.
- Las pruebas de cálculos y programas externos verificaron resultados correctos y fallidos. En particular, una división entre cero y un código de salida distinto de cero se registraron como tareas no completadas.
- La prueba de 300.212 segundos confirma que se activó CAOS PLANETARIO cuando venció el tiempo permitido. En una ejecución separada, sin límite, la misma solicitud terminó a los 302.180 segundos, 2.180 segundos después del máximo de referencia. Los 21 Meeseeks utilizados en esa corrida muestran que el programa siguió creando descendientes mientras no había una solución. Como las decisiones son probabilísticas, sería necesario repetir ambos experimentos para estimar un promedio o una variabilidad.

Anexo A. Capturas disponibles

Las siguientes imágenes corresponden a pruebas realizadas durante el desarrollo. Las cuatro primeras corresponden a pruebas realizadas durante el desarrollo; los datos tabulados de la versión final se obtuvieron de los .txt guardados por pruebas.sh.

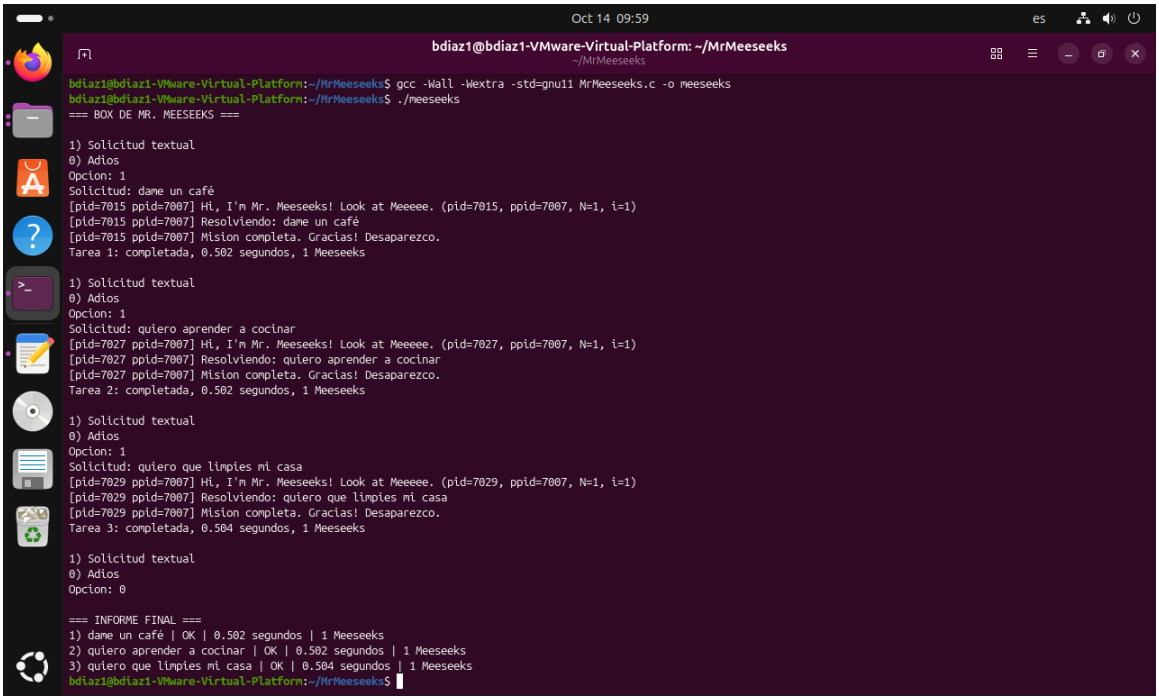


Figura A1. Pruebas iniciales de solicitudes textuales.

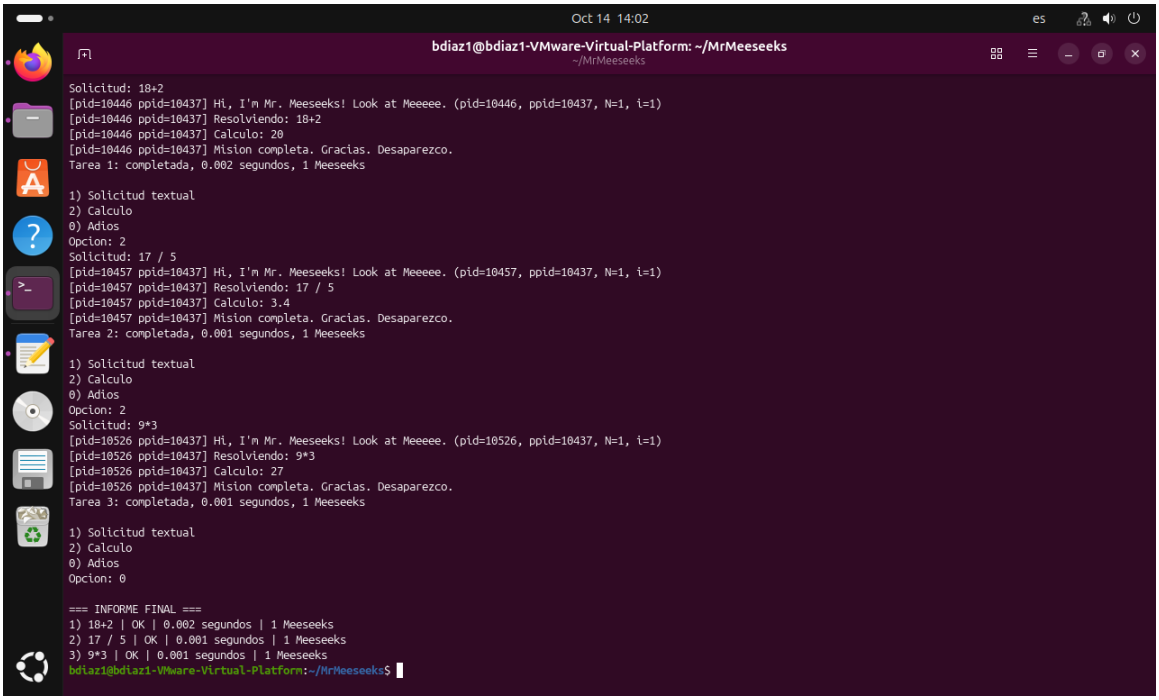


Figura A2. Operaciones matemáticas en una versión anterior.

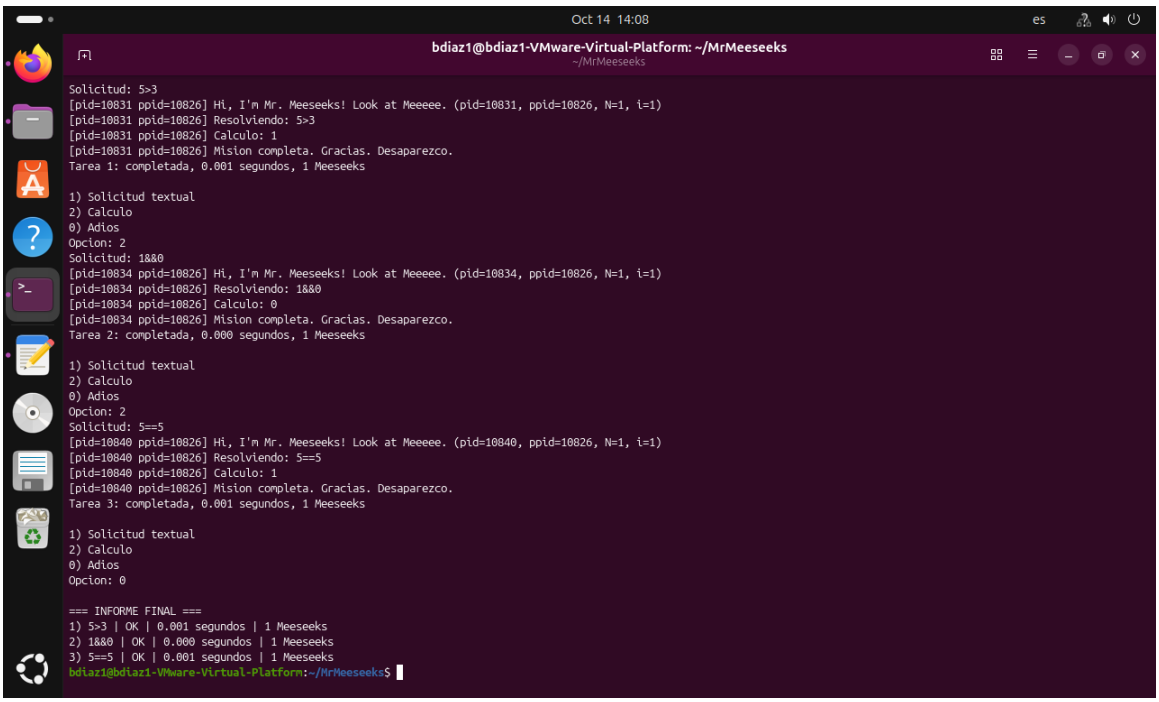


Figura A3. Operaciones lógicas en una versión anterior.

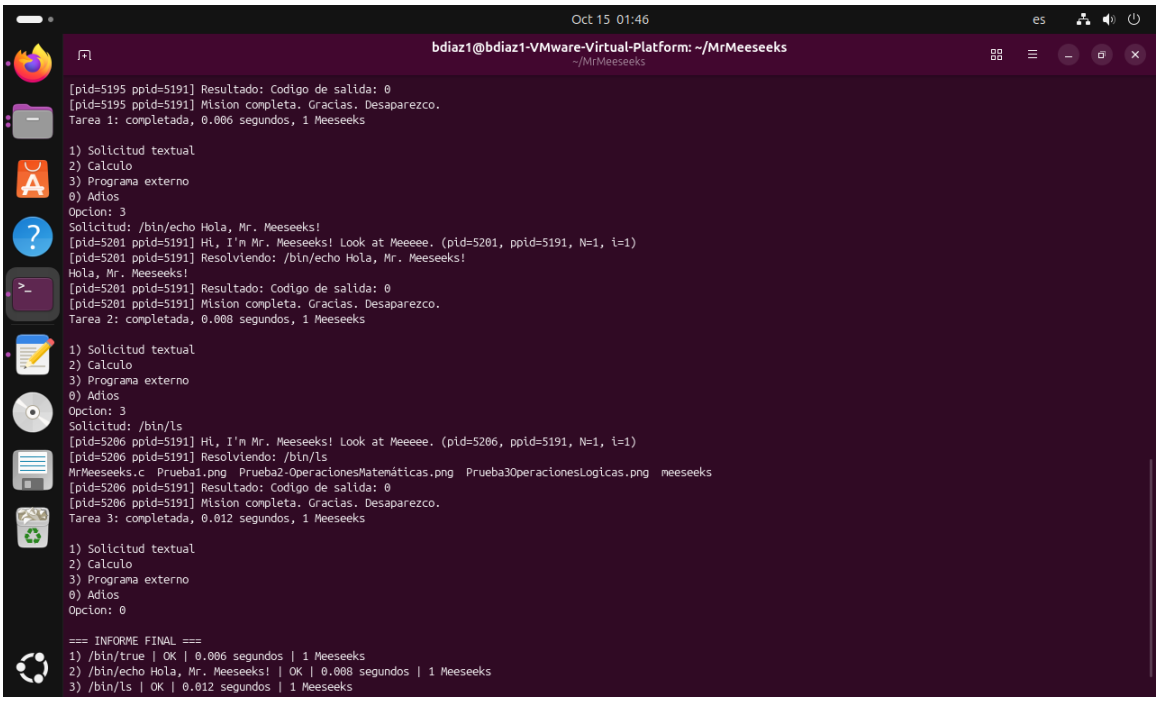


Figura A4. Ejecución de programas externos en una versión anterior.

Anexo B. Salidas de nueve ejecuciones

A continuación se incluyen las salidas completas de tres corridas por categoría, tomadas sin modificar de los archivos .txt aportados. En las tareas textuales el orden de los mensajes puede variar porque hay procesos concurrentes. Los identificadores PID son los de esas ejecuciones concretas.

Solicitud textual A1: fácil

```
=== BOX DE MR. MEESEEKS ===
Tiempo maximo: 300 segundos; limite de procesos: 30

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion: Escriba su solicitud: Facilidad: 1) Elegir  2) Aleatoria: Valor de 0 a 100: Segundos de simulacion
 (0 = aleatorio 0.5..5): [pid=7075 ppid=7074] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7075, ppid=7074,
N=1, i=1)
[pid=7075 ppid=7074] Solicitud recibida por pipe: Quiero un cafe frances
[pid=7075 ppid=7074] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7075 ppid=7074] Cumpli la solicitud: Quiero un cafe frances. Gracias por dejarme ayudar
[pid=7075 ppid=7074] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco

Tarea 1: COMPLETADA
Solucion: pid=7075 ppid=7074 N=1 i=1
Meeseeks: 1 | Pico simultaneo: 1 | Tiempo real: 0.502 s | CPU sin pausas simuladas: 0.000150 s

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion:
=== INFORME FINAL ===
Total de tareas solicitadas: 1
1) [OK] Quiero un cafe frances | 0.502 s reales | 0.000150 s CPU | 1 Meeseeks
```

```
Hasta luego!
```

Solicitud textual A2: intermedia

```
=== BOX DE MR. MEESEEKS ===
Tiempo maximo: 300 segundos; limite de procesos: 30

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion: Escriba su solicitud: Facilidad: 1) Elegir  2) Aleatoria: Valor de 0 a 100: Segundos de simulacion
 (0 = aleatorio 0.5..5): [pid=7079 ppid=7078] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7079, ppid=7078,
N=1, i=1)
[pid=7079 ppid=7078] Solicitud recibida por pipe: Quiero aprender aleman
[pid=7079 ppid=7078] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7079 ppid=7078] No pude resolverla por mi cuenta (facilidad 60.00)
[pid=7079 ppid=7078] Necesito ayuda: intentare convocar a 2 Meeseeks (facilidad 60.00 -> 71.20)
[pid=7080 ppid=7079] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7080, ppid=7079, N=2, i=1)
[pid=7080 ppid=7079] Solicitud recibida por pipe: Quiero aprender aleman
[pid=7080 ppid=7079] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7081 ppid=7079] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7081, ppid=7079, N=2, i=2)
[pid=7081 ppid=7079] Solicitud recibida por pipe: Quiero aprender aleman
[pid=7081 ppid=7079] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7080 ppid=7079] Cumpli la solicitud: Quiero aprender aleman. Gracias por dejarme ayudar
[pid=7080 ppid=7079] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco
[pid=7079 ppid=7078] El Meeseeks 7080 encontro la solucion; aviso a sus hermanos
[pid=7081 ppid=7079] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7079 ppid=7078] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco

Tarea 1: COMPLETADA
Solucion: pid=7080 ppid=7079 N=2 i=1
Meeseeks: 3 | Pico simultaneo: 3 | Tiempo real: 1.005 s | CPU sin pausas simuladas: 0.001282 s

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion:
=== INFORME FINAL ===
Total de tareas solicitadas: 1
1) [OK] Quiero aprender aleman | 1.005 s reales | 0.001282 s CPU | 3 Meeseeks
Hasta luego!
```

Solicitud textual A3: difícil

```
=== BOX DE MR. MEESEEKS ===
Tiempo maximo: 300 segundos; limite de procesos: 30

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion: Escriba su solicitud: Facilidad: 1) Elegir  2) Aleatoria: Valor de 0 a 100: Segundos de simulacion
 (0 = aleatorio 0.5..5): [pid=7085 ppid=7084] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7085, ppid=7084,
N=1, i=1)
[pid=7085 ppid=7084] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7085 ppid=7084] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7085 ppid=7084] No pude resolverla por mi cuenta (facilidad 20.00)
[pid=7085 ppid=7084] Necesito ayuda: intentare convocar a 5 Meeseeks (facilidad 20.00 -> 42.40)
[pid=7086 ppid=7085] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7086, ppid=7085, N=2, i=1)
[pid=7086 ppid=7085] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7086 ppid=7085] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7087 ppid=7085] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7087, ppid=7085, N=2, i=2)
[pid=7087 ppid=7085] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7087 ppid=7085] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7089 ppid=7085] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7089, ppid=7085, N=2, i=4)
```

```
[pid=7089 ppid=7085] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7089 ppid=7085] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7088 ppid=7085] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7088, ppid=7085, N=2, i=3)
[pid=7088 ppid=7085] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7088 ppid=7085] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7090 ppid=7085] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7090, ppid=7085, N=2, i=5)
[pid=7090 ppid=7085] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7090 ppid=7085] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7086 ppid=7085] No pude resolverla por mi cuenta (facilidad 42.40)
[pid=7086 ppid=7085] Necesito ayuda: intentare convocar a 5 Meeseeks (facilidad 42.40 -> 58.53)
[pid=7090 ppid=7085] Cumpli la solicitud: Quiero ser feliz. Gracias por dejarme ayudar
[pid=7090 ppid=7085] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco
[pid=7089 ppid=7085] Cumpli la solicitud: Quiero ser feliz. Gracias por dejarme ayudar
[pid=7089 ppid=7085] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco
[pid=7088 ppid=7085] No pude resolverla por mi cuenta (facilidad 42.40)
[pid=7088 ppid=7085] Necesito ayuda: intentare convocar a 5 Meeseeks (facilidad 42.40 -> 58.53)
[pid=7091 ppid=7086] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7091, ppid=7086, N=3, i=1)
[pid=7091 ppid=7086] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7091 ppid=7086] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7093 ppid=7088] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7093, ppid=7088, N=3, i=2)
[pid=7093 ppid=7088] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7093 ppid=7088] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7094 ppid=7088] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7094, ppid=7088, N=3, i=3)
[pid=7094 ppid=7088] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7094 ppid=7088] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7092 ppid=7088] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7092, ppid=7088, N=3, i=1)
[pid=7096 ppid=7088] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7096, ppid=7088, N=3, i=5)
[pid=7092 ppid=7088] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7096 ppid=7088] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7096 ppid=7088] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7092 ppid=7088] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7095 ppid=7088] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7095, ppid=7088, N=3, i=4)
[pid=7095 ppid=7088] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7095 ppid=7088] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7098 ppid=7086] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7098, ppid=7086, N=3, i=3)
[pid=7098 ppid=7086] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7098 ppid=7086] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7099 ppid=7086] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7099, ppid=7086, N=3, i=4)
[pid=7099 ppid=7086] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7099 ppid=7086] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7100 ppid=7086] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7100, ppid=7086, N=3, i=5)
[pid=7100 ppid=7086] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7100 ppid=7086] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7087 ppid=7085] Cumpli la solicitud: Quiero ser feliz. Gracias por dejarme ayudar
[pid=7087 ppid=7085] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco
[pid=7085 ppid=7084] El Meeseeks 7087 encontro la solucion; aviso a sus hermanos
[pid=7086 ppid=7085] Mi padre aviso que la mision termino. Cancelando mis hijos
[pid=7091 ppid=7086] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7098 ppid=7086] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7099 ppid=7086] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7100 ppid=7086] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7088 ppid=7085] Mi padre aviso que la mision termino. Cancelando mis hijos
[pid=7093 ppid=7088] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7094 ppid=7088] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7097 ppid=7086] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7097, ppid=7086, N=3, i=2)
[pid=7097 ppid=7086] Solicitud recibida por pipe: Quiero ser feliz
[pid=7097 ppid=7086] Intentare resolverla; simulacion de 0.500 segundos
[pid=7097 ppid=7086] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7095 ppid=7088] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7092 ppid=7088] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7096 ppid=7088] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7086 ppid=7085] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7088 ppid=7085] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=7085 ppid=7084] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco

Tarea 1: COMPLETADA
Solucion: pid=7087 ppid=7085 N=2 i=2
Meeseeks: 16 | Pico simultaneo: 14 | Tiempo real: 1.056 s | CPU sin pausas simuladas: 0.004083 s

1) Solicitud textual
2) Calculo
```

```
3) Programa externo
0) Adios
Opcion:
=== INFORME FINAL ===
Total de tareas solicitadas: 1
1) [OK] Quiero ser feliz | 1.056 s reales | 0.004083 s CPU | 16 Meeseeks
Hasta luego!
```

Cálculo B1: suma

```
=== BOX DE MR. MEESEEKS ===
Tiempo maximo: 300 segundos; limite de procesos: 30

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion: Escriba su solicitud: [pid=7143 ppid=7142] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7143,
ppid=7142, N=1, i=1)
[pid=7143 ppid=7142] Solicitud recibida por pipe: 12+8
[pid=7143 ppid=7142] Resultado del calculo: 20
[pid=7143 ppid=7142] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco

Tarea 1: COMPLETADA
Solucion: pid=7143 ppid=7142 N=1 i=1 20
Meeseeks: 1 | Pico simultaneo: 1 | Tiempo real: 0.069 s | CPU sin pausas simuladas: 0.000089 s

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion:
=== INFORME FINAL ===
Total de tareas solicitadas: 1
1) [OK] 12+8 | 0.069 s reales | 0.000089 s CPU | 1 Meeseeks
Hasta luego!
```

Cálculo B2: potencia

```
=== BOX DE MR. MEESEEKS ===
Tiempo maximo: 300 segundos; limite de procesos: 30

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion: Escriba su solicitud: [pid=7147 ppid=7146] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7147,
ppid=7146, N=1, i=1)
[pid=7147 ppid=7146] Solicitud recibida por pipe: 5^2
[pid=7147 ppid=7146] Resultado del calculo: 25
[pid=7147 ppid=7146] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco

Tarea 1: COMPLETADA
Solucion: pid=7147 ppid=7146 N=1 i=1 25
Meeseeks: 1 | Pico simultaneo: 1 | Tiempo real: 0.051 s | CPU sin pausas simuladas: 0.000106 s

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion:
=== INFORME FINAL ===
Total de tareas solicitadas: 1
1) [OK] 5^2 | 0.051 s reales | 0.000106 s CPU | 1 Meeseeks
Hasta luego!
```

Cálculo B3: XOR

```
=== BOX DE MR. MEESEEKS ===
Tiempo maximo: 300 segundos; limite de procesos: 30

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion: Escriba su solicitud: [pid=7151 ppid=7150] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7151,
ppid=7150, N=1, i=1)
[pid=7151 ppid=7150] Solicitud recibida por pipe: 5xor2
[pid=7151 ppid=7150] Resultado del calculo: 7
[pid=7151 ppid=7150] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco

Tarea 1: COMPLETADA
Solucion: pid=7151 ppid=7150 N=1 i=1 7
Meeseeks: 1 | Pico simultaneo: 1 | Tiempo real: 0.050 s | CPU sin pausas simuladas: 0.000345 s

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion:
=== INFORME FINAL ===
Total de tareas solicitadas: 1
1) [OK] 5xor2 | 0.050 s reales | 0.000345 s CPU | 1 Meeseeks
Hasta luego!
```

Programa externo C1: éxito

```
=== BOX DE MR. MEESEEKS ===
Tiempo maximo: 300 segundos; limite de procesos: 30

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion: Escriba su solicitud: [pid=7159 ppid=7158] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7159,
ppid=7158, N=1, i=1)
[pid=7159 ppid=7158] Solicitud recibida por pipe: /bin/true
[pid=7159 ppid=7158] Resultado del programa: Codigo de salida: 0
[pid=7159 ppid=7158] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco

Tarea 1: COMPLETADA
Solucion: pid=7159 ppid=7158 N=1 i=1 Codigo de salida: 0
Meeseeks: 1 | Pico simultaneo: 1 | Tiempo real: 0.050 s | CPU sin pausas simuladas: 0.004464 s

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion:
=== INFORME FINAL ===
Total de tareas solicitadas: 1
1) [OK] /bin/true | 0.050 s reales | 0.004464 s CPU | 1 Meeseeks
Hasta luego!
```

Programa externo C2: error

```
=== BOX DE MR. MEESEEKS ===
Tiempo maximo: 300 segundos; limite de procesos: 30

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
```

```
Opcion: Escriba su solicitud: [pid=7164 ppid=7163] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7164,
ppid=7163, N=1, i=1)
[pid=7164 ppid=7163] Solicitud recibida por pipe: /bin/false
[pid=7164 ppid=7163] Resultado del programa: Codigo de salida: 1
[pid=7164 ppid=7163] No fue posible completar la mision. Desaparezco

Tarea 1: NO COMPLETADA
Meeseeks: 1 | Pico simultaneo: 1 | Tiempo real: 0.050 s | CPU sin pausas simuladas: 0.007628 s

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion:
=== INFORME FINAL ===
Total de tareas solicitadas: 1
1) [FALLO] /bin/false | 0.050 s reales | 0.007628 s CPU | 1 Meeseeks
Hasta luego!
```

Programa externo C4: espera de un segundo

```
=== BOX DE MR. MEESEEKS ===
Tiempo maximo: 300 segundos; limite de procesos: 30

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion: Escriba su solicitud: [pid=7174 ppid=7173] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=7174,
ppid=7173, N=1, i=1)
[pid=7174 ppid=7173] Solicitud recibida por pipe: /bin/sleep 1
[pid=7174 ppid=7173] Resultado del programa: Codigo de salida: 0
[pid=7174 ppid=7173] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco

Tarea 1: COMPLETADA
Solucion: pid=7174 ppid=7173 N=1 i=1 Codigo de salida: 0
Meeseeks: 1 | Pico simultaneo: 1 | Tiempo real: 1.057 s | CPU sin pausas simuladas: 0.010391 s

1) Solicitud textual
2) Calculo
3) Programa externo
0) Adios
Opcion:
=== INFORME FINAL ===
Total de tareas solicitadas: 1
1) [OK] /bin/sleep 1 | 1.057 s reales | 0.010391 s CPU | 1 Meeseeks
Hasta luego!
```

Anexo C. Pruebas de cinco minutos: con límite y sin límite

Se utilizaron los mismos datos en las dos corridas: solicitud “quiero dormir”, facilidad 20, simulación de 151 segundos y máximo de 120 procesos. La corrida con --timeout 300 se documentó en la Figura 3 y concluyó en CAOS PLANETARIO a los 300.212 s. La corrida sin límite terminó satisfactoriamente a los 302.180 s, como se muestra en el siguiente registro de terminal.

```
printf '1\nquiero dormir\n1\n20\n151\n0\n' | ./meeseeks --sin-limite --max-procesos 120 | tee
evidencias/sin_limite_5_minutos.txt
```

En la ejecución sin límite, el primer Meeseeks no pudo resolver el problema y convocó cinco hijos, aumentando la facilidad de 20 a 42.40. Mientras algunos hijos creaban descendientes con facilidad 58.53, el proceso 37177 (N=2, i=2) informó que completó la misión. Otro hijo también alcanzó a imprimir un mensaje de éxito debido a la ejecución simultánea, pero el programa registró como solución la notificación de 37177 y canceló las demás ramas. El informe final reportó 21 Meeseeks, 19 simultáneos, 302.180 s reales y 0.013906 s de CPU.

Extracto de la salida de la ejecución sin límite:

```
Tiempo maximo: desactivado (experimento); limite de procesos: 120
[pid=37149 ppid=37147] Solicitud recibida por pipe: quiero dormir
[pid=37149 ppid=37147] Intentare resolverla; simulacion de 151.000 segundos
[pid=37149 ppid=37147] No pude resolverla por mi cuenta (facilidad 20.00)
[pid=37149 ppid=37147] Necesito ayuda: intentare convocar a 5 Meeseeks (facilidad 20.00 -> 42.40)
[pid=37177 ppid=37149] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=37177, ppid=37149, N=2, i=2)
[pid=37178 ppid=37149] No pude resolverla por mi cuenta (facilidad 42.40)
[pid=37178 ppid=37149] Necesito ayuda: intentare convocar a 5 Meeseeks (facilidad 42.40 -> 58.53)
[pid=37202 ppid=37178] Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=37202, ppid=37178, N=3, i=1)
[pid=37177 ppid=37149] Cumpli la solicitud: quiero dormir. Gracias por dejarme ayudar
[pid=37179 ppid=37149] Cumpli la solicitud: quiero dormir. Gracias por dejarme ayudar
[pid=37149 ppid=37147] El Meeseeks 37177 encontro la solucion; aviso a sus hermanos
[pid=37176 ppid=37149] Mi padre aviso que la mision termino. Cancelando mis hijos
[pid=37202 ppid=37178] La mision ya fue resuelta. Me despido y desaparezco
[pid=37149 ppid=37147] Mision resuelta. Gracias! Ahora desaparezco
Tarea 1: COMPLETADA
Solucion: pid=37177 ppid=37149 N=2 i=2
Meeseeks: 21 | Pico simultaneo: 19 | Tiempo real: 302.180 s | CPU sin pausas simuladas: 0.013906 s
=== INFORME FINAL ===
Total de tareas solicitadas: 1
1) [OK] quiero dormir | 302.180 s reales | 0.013906 s CPU | 21 Meeseeks
```

La salida completa fue guardada localmente mediante tee en evidencias/sin_limite_5_minutos.txt. Los PID pueden cambiar en futuras repeticiones.